



RELATÓRIO DIÁRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

Usina de asfalto · Referências: DNIT 031/2006-ES · DNER-ME 053 · DNER-ME 083

Documento nº
RD-20260714

CONFORME

OBRA / CONTRATO	SP-326 — Recape km 108 a 115	USINA	Usina Jaboticabal — Gravimétrica 120 t/h
FISCAL DE QUALIDADE	André Marquini	COORDENADOR	Eng. Responsável
DATA	14/07/2026	LIGANTE / FAIXA	CAP 50/70 · Faixa C (DNIT 031)

1 · RESUMO DA PRODUÇÃO

12 CARGAS	12 LIBERADAS	0 RETIDAS	156,4 °C TEMP. MÉDIA	318,5 t MASSA TOTAL
--------------	-----------------	--------------	-------------------------	------------------------

2 · REGISTRO DE CARGAS EXPEDIDAS

Nº	Hora	Placa	Temp. (°C)	Massa (t)	Destino	Situação
01	07:12	BXT-4D21	153	26,5	km 109+300	LIBERADA
02	07:48	FRD-2C88	155	27,0	km 109+300	LIBERADA
03	08:25	BXT-4D21	158	26,5	km 109+600	LIBERADA
04	09:02	GHA-9E15	160	27,0	km 109+600	LIBERADA
05	09:41	FRD-2C88	157	26,5	km 110+000	LIBERADA
06	10:18	BXT-4D21	154	26,5	km 110+000	LIBERADA
07	10:55	GHA-9E15	159	27,0	km 110+400	LIBERADA
08	11:34	FRD-2C88	156	26,5	km 110+400	LIBERADA
09	13:05	BXT-4D21	162	26,5	km 110+800	LIBERADA
10	13:44	GHA-9E15	155	27,0	km 110+800	LIBERADA
11	14:22	FRD-2C88	151	26,0	km 111+100	LIBERADA
12	15:01	BXT-4D21	157	25,5	km 111+100	LIBERADA

3 · ENSAIOS DE LABORATÓRIO

Ensaio		Projeto	Tolerância	Resultado	Desvio	Situação
Teor de ligante — Rotarex (DNER-ME 053)		5,00%	±0,3%	5,08%	+0,08%	CONFORME

Peneira	Norma	Projeto	Limite aplicado	Medido	Situação
3/4"	100–100%	100%	100,0–100,0%	100%	CONFORME
1/2"	80–100%	90%	83,0–97,0%	91%	CONFORME
3/8"	70–90%	80%	73,0–87,0%	79%	CONFORME
nº 4	44–72%	58%	53,0–63,0%	59%	CONFORME
nº 10	22–50%	36%	31,0–41,0%	35%	CONFORME
nº 40	8–26%	17%	14,0–20,0%	17%	CONFORME
nº 80	4–16%	10%	7,0–13,0%	10%	CONFORME
nº 200	2–10%	6%	4,0–8,0%	5,8%	CONFORME

Limite aplicado = interseção da faixa da norma (Faixa C) com a faixa de trabalho (projeto ± 7/5/3/2% conforme a peneira).

4 · ANÁLISE TÉCNICA

Foram produzidas e expedidas 12 cargas de concreto asfáltico (CAP 50/70, Faixa C — DNIT 031/2006-ES), totalizando 318,5 t de massa, com 12 cargas liberadas e nenhuma retenção. As temperaturas de saída da usina variaram entre 151 °C e 162 °C, com média de 156,4 °C, mantendo-se integralmente dentro do intervalo especificado (150–177 °C), o que assegura trabalhabilidade adequada para o espalhamento e a compactação na pista.

O teor de ligante determinado por extração centrífuga (Rotarex — DNER-ME 053) foi de 5,08%, com desvio de +0,08% em relação ao teor de projeto (5,00%), dentro da tolerância de $\pm 0,3\%$. A análise granulométrica do agregado recuperado manteve-se integralmente dentro da faixa de trabalho e dos limites da Faixa C, indicando estabilidade na dosagem dos silos frios e no processo de usinagem.

CONCLUSÃO: a produção do dia atende aos requisitos da especificação DNIT 031/2006-ES nos parâmetros verificados (temperatura, teor de ligante e granulometria), estando o material APTO para aplicação. Registro fotográfico com data, hora e geolocalização arquivado via aplicativo Timestamp.

5 · REGISTRO FOTOGRÁFICO (amostra)

FOTO TIMESTAMP	FOTO TIMESTAMP	FOTO TIMESTAMP	FOTO TIMESTAMP
07:12 · Termômetro carga 01	08:25 · Extração Rotarex	10:55 · Peneiramento	15:01 · Carga 12 lonada

Fiscal de qualidade — André Marquini

Coordenador

Solocontrol — Qualidade que constrói confiança · Valores de referência DNIT 031/2006-ES; confirmar com o projeto executivo · DOCUMENTO DE EXEMPLO (dados fictícios)